

0924 | 地址翻译链：TLB、页表与 Cache 的先后关系

大题线 W11-address-translation · 第 11/19 个节点 · 8 道完整真题引用

选择题前置线：16-cache、17-virtual-address、30-page-policy

归类依据

这一组把虚拟地址拆分、TLB 查询、页表访问、物理地址形成和 Cache 命中串成完整链路。不可把各部件孤立计算，必须按一次真实访问的先后次序核对每一级状态。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

46. (8 分) 请求分页管理系统中, 假设某进程的页表内容见下表。

页号	页框 (Page Frame) 号	有效位 (存在位)
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为 4KB, 一次内存的访问时间为 100ns, 一次快表 (TLB) 的访问时间为 10ns, 处理一次缺页的平均时间为 10^8ns (已含更新 TLB 和页表的时间), 进程的驻留集大小固定为 2, 采用最近最少使用置换算法 (LRU) 和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空; ②地址转换时先访问 TLB, 若 TLB 未命中, 再访问页表 (忽略访问页表之后的 TLB 更新时间); ③有效位为 0 表示页面不在内存中, 产生缺页中断, 缺页中断处理后, 返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H, 请问:

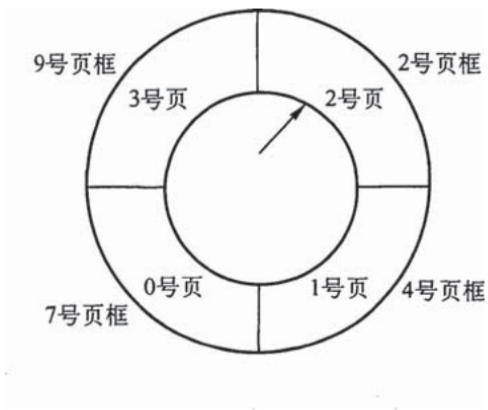
- 1) 依次访问上述三个虚地址, 各需多少时间? 给出计算过程。
- 2) 基于上述访问序列, 虚地址 1565H 的物理地址是多少? 请说明理由。

46. (8 分) 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页 (Page) 数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框 (Page Frame)。在时刻 260 前的该进程访问情况见下表 (访问位即使用位)。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

- 1) 该逻辑地址对应的页号是多少？
- 2) 若采用先进先出 (FIFO) 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。
- 3) 若采用时钟 (CLOCK) 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程 (设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，示意图见下图)。



44. (12 分) 某计算机存储器按字节编址, 虚拟 (逻辑) 地址空间大小为 16MB, 主存 (物理) 地址空间大小为 1MB, 页面大小为 4KB; Cache 采用直接映射方式, 共 8 行; 主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时, 页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如题 44-a 图、题 44-b 图所示, 图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	...
0	1	06	...
1	1	04	...
2	1	15	...
3	1	02	...
4	0	—	...
5	1	2B	...
6	0	—	...
7	1	32	...

题 44-a 图 页表的部分内容

行号	有效位	标记	...
0	1	020	...
1	0	—	...
2	1	01D	...
3	1	105	...
4	1	064	...
5	1	14D	...
6	0	—	...
7	1	27A	...

题 44-b 图 Cache 的部分内容

请回答下列问题。

- (1) 虚拟地址共有几位, 哪几位表示虚页号? 物理地址共有几位, 哪几位表示页框号 (物理页号)?
- (2) 使用物理地址访问 Cache 时, 物理地址应划分成哪几个字段? 要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
- (3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中? 若在主存中, 则该虚拟地址对应的物理地址是什么? 访问该地址时是否 Cache 命中? 要求说明理由。
- (4) 假定为该机配置一个四路组相联的 TLB 共可存放 8 个页表项, 若其当前内容 (十六进制) 如题 44-c 图所示, 则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否存在主存中? 要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

题 44-c 图 TLB 的部分内容

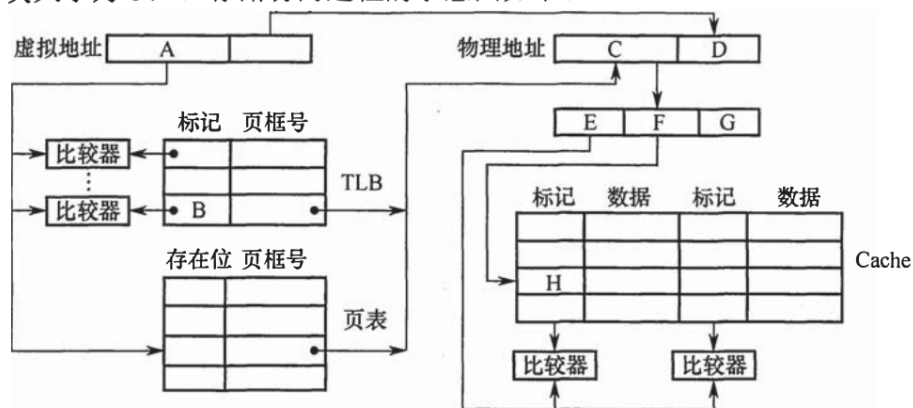
46. (6 分) 某计算机系统按字节编址, 采用二级页表的分页存储管理方式, 虚拟地址格式如下所示:

10 位	10 位	12 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题。

- 1) 页和页框的大小各为多少字节? 进程的虚拟地址空间大小为多少页?
- 2) 假定页目录项和页表项均占 4 字节, 则进程的页目录和页表共占多少页? 要求写出计算过程。
- 3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H, 则进行地址转换时共访问多少个二级页表? 要求说明理由。

45. 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。

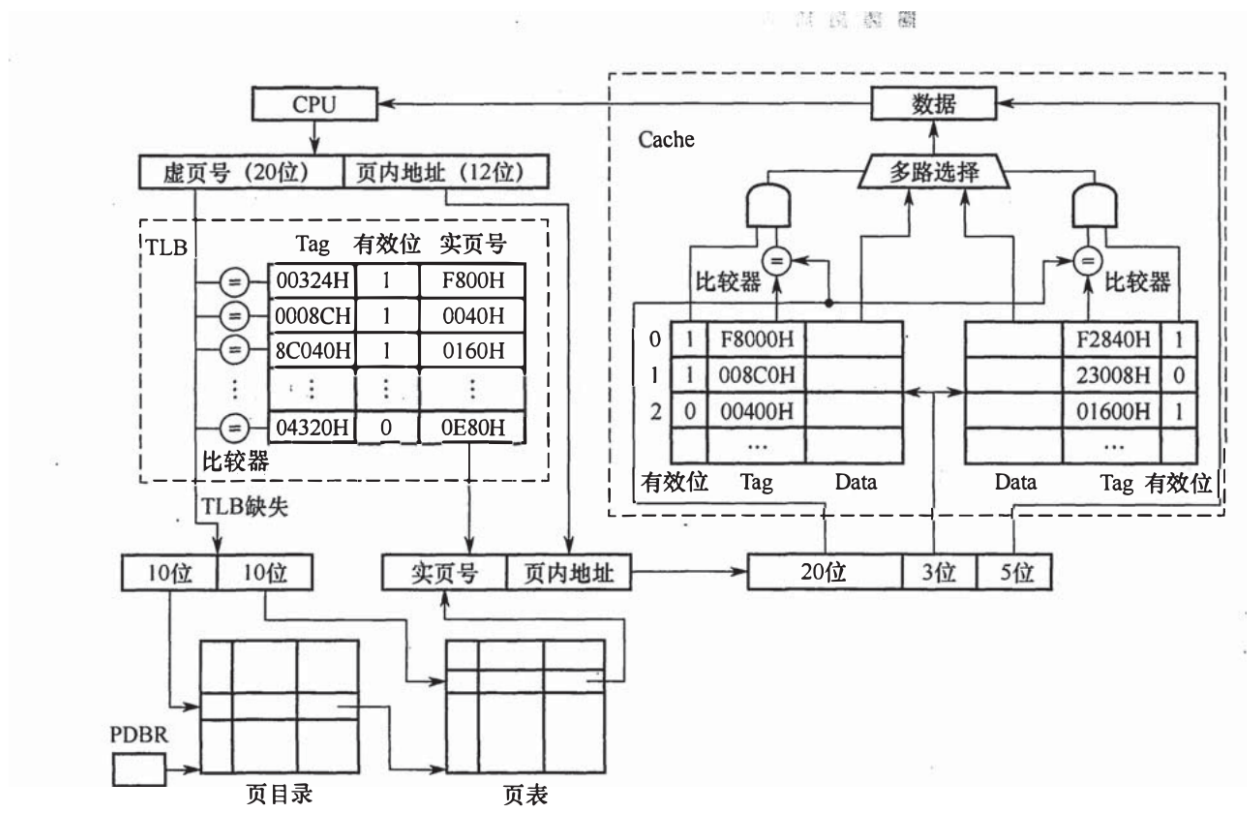


- 请回答下列问题。
- (1) 图中字段 A~G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
 - (2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
 - (3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
 - (4) 为什么 Cache 可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Back）策略。

44. (15 分) 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如题 44 图所示。

根据题 44 图回答下列问题。

- (1) 主存物理地址占多少位？
- (2) TLB 采用什么映射方式？TLB 是用 SRAM 还是用 DRAM 实现？
- (3) Cache 采用什么映射方式？若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写 (Write Back) 策略，则 Cache 每行中除数据 (Data)、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位？Cache 的总容量是多少？Cache 中有效位的作用是什么？
- (4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 Cache 中命中？说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少？



题 44 图

44. (8 分) 假设计算机 M 的主存地址为 24 位, 按字节编址; 采用分页存储管理方式, 虚拟地址为 30 位, 页大小为 4 KB; TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略, 共 8 组。请回答下列问题。

- 1) 虚拟地址中哪几位表示虚页号? 哪几位表示页内地址?
- 2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记, 低位部分用作 TLB 组号, M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记? 哪几位是 TLB 组号?
- 3) 假设 TLB 初始时空, 访问的虚页号依次为 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12 和 20, 在此过程中, 哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换? 说明理由。
- 4) 若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位, 则 TLB 表项的位数增加几位?

45. (7 分) 某计算机按字节编址, 采用页式虚拟存储管理方式, 虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位, 页表项的大小为 4 字节。页大小为 4 MB, 虚拟地址结构如下。

页号 (10 位)	页内偏移量 (22 位)
-----------	--------------

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H, 被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。

请回答下列问题, 要求答案用十六进制表示。

(1) 若 CPU 在执行进程 P 的过程中, 访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常, 经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H, 在此次缺页异常处理过程中, 需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项, 则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么? 该页表项中的页框号更新后的值是什么? (3 分)

(2) 进程 P 的页表所在页的页号是什么? 该页对应的页表项的虚拟地址是什么? 该页表项中的页框号是什么? (4 分)